

05-22 Встреча: Интеграция веб-приложения с Twilio, настройка звонков/записей и голосового ассистента Gemini

Сведения о встрече

Дата: 2026-05-22 13:11:57

Локация: [Вставить локацию]

Участники: [Speaker 1] [Speaker 2] [Speaker 3] [Speaker 4] [Speaker 5]
[Speaker 6] [Speaker 8]

Ключевые заметки

- Тема: Подключение веб-приложения к Twilio для телефонных звонков и записи разговоров
 - Цель: создать веб-приложение, из которого можно звонить клиентам через Twilio и сохранять записи разговоров.
 - Требования: публичный доступ к приложению из интернета; связь между локальным компьютером и серверами Twilio; открытый порт/туннелирование.
 - Инфраструктура: использовались туннелирующие сервисы; папка проекта «Twilio Gemini Live» с .env (ключи Twilio, Gemini, Deepgram).
 - Текущие сложности: нестабильное WebRTC; необходимость корректной конфигурации Twilio; одновременная настройка одного номера в разных местах вызывает проблемы.
 - Результат демо: прямой звонок из браузера работал нестабильно; принято решение показать уже работающий вариант из ранее сделанного приложения.
- Тема: Выбор провайдера и покупка номеров
 - Обоснование выбора Twilio: международный, относительно простой старт, доступные номера (~1 евро, затем ~3 доллара/месяц).

- Альтернативы: локальные операторы требуют комплаенс и пакеты из множества номеров; Eliza требует от 10 номеров и энтерпрайз-условия.
 - Вопрос: одновременные звонки с одного номера на Twilio — вероятно доступны, но нужно уточнять документацию.
- Тема: Вариант с физической SIM и Android-устройством
 - Идея: Android-телефон с SIM, собственное приложение для приема/отправки SMS и звонков.
 - Ограничения: системные и безопасность Android; возможно использование open-source «звонилки».
 - Вывод: вариант реалистичен, но «задача со звездочкой»; Twilio проще и прямее для текущих задач.
- Тема: Интеграция аналитики и транскрибации
 - Наличие ключей в .env позволило ассистенту предложить е-аналитику, транскрибацию звонков.
 - Позиция: сначала добиться стабильного звонка и записи; транскрибацию добавить позже.
- Тема: Конференции vs прямые звонки
 - Ассистент сгенерировал заготовку конференции (звонок менеджеру и клиенту и связывание).
 - Требование: переделать на прямой исходящий звонок из браузера на телефонный номер.
- Тема: Демонстрация работающего голосового ассистента (Gemini + Twilio)
 - Показ: ассистент «Мария/Анна» совершает тестовые звонки, представляется, проверяет связь.
 - Модель: использовались Gemini Live 2.5 и 3.1; 3.1 отвечает быстрее, качество лучше.
 - Процедура: после звонка приходят запись разговора и резюме (ARI).
 - Каналы: Телеграм — полуофициальные решения работают нестабильно; WhatsApp — высокий риск блокировок.
- Тема: Скрипт холодного обзвона ресторанов для выкупа отработанного масла
 - Сценарий: ассистент спрашивает о наличии отработанного масла, интерес к продаже, объемы; предлагает перезвон специалиста по ценам.

- Замечания по качеству: задержка 2–3 секунды между поднятием трубки и ответом бота; слышна деградация качества голоса из-за конвертации.
- Требования к стилю речи: больше эмоций, «с придыханием», адаптация тембра, скорости, интонации под собеседника; эмпатичность, закрытие возражений, корректные ответы по цене (зависит от объема/частоты).
- Пример диалога: ассистент уточняет объемы; если спрашивают цену — переадресует специалисту; в одном диалоге зафиксирован ответ «10 литров в день».
- Тема: Архитектурные соображения и интерфейсы
 - Необходим гибридный подход: диалог с ассистентом + графический интерфейс (история звонков, транскрибации, аналитика).
 - Организация агентов: рекомендуется отдельный агент для телефонии; можно загрузить базовые знания компании.
- Тема: Настройки моделей и «thinking level»
 - «Thinking level»: больше — для сложных вопросов, но дольше отклик; рекомендовано не завышать для звонков.
 - Обновление: переключение на Gemini 3.1 для скорости и качества.

Следующие шаги

- [] Переделать приложение на прямой исходящий звонок из браузера (без конференции).
- [] Настроить стабильное туннелирование и открытый порт для связи с Twilio; протестировать стабильность WebRTC и снизить задержку ответа до <1 секунды.
- [] Проверить документацию Twilio по одновременным звонкам с одного номера.
- [] Внедрить запись разговоров и последующую транскрибацию.
- [] Настроить голосовые параметры ассистента (эмоции, интонация, скорость) и скрипт закрытия возражений.
- [] Подготовить графический интерфейс для просмотра звонков, транскриптов и аналитики.
- [] Создать отдельного агента для телефонии и загрузить базовые знания компании.

ИИ-предложения

AI-предложения

ИИ выявил следующие нерешенные вопросы или зоны риска, требующие внимания:

1. Нестабильность WebRTC и задержка ответа 2–3 секунды — критично для пользовательского опыта; нужно оптимизировать сетевую конфигурацию и медиа-тракты.
2. Конфликт настроек одного номера в разных окружениях — риск сбоев; определить единый источник конфигурации и процедуру деплоя.
3. Отсутствие четкой политики по ценам в скрипте — увеличивает процент отказов; подготовить прайс-диапазоны и условия (объем/частота/качество).
4. Риск блокировок при использовании мессенджеров (особенно WhatsApp) — выбрать поддерживаемые каналы и официальные API.
5. Недостаточная эмпатичность и адаптация голоса — разработать параметры TTS/просодии и правила адаптации под собеседника.